

Hoja de medición del rover CenfoBot

Verificación experimental del modelo geométrico

Esta hoja está pensada para llenarse **con el rover en la mano y una regla**. Cada medición trae el valor que el modelo predice y qué significa si el número real no coincide. El orden no es arbitrario: las tres primeras deciden si el hallazgo H-11 —el que dice que conocer el ángulo del cubo es obligatorio— se sostiene o se cae.

Cómo medir con regla lo que parece necesitar calibrador. El modelo dice $W_u = 93,50$ mm y la pregunta de fondo es si W_u supera 94,85 mm. Distinguir 93,5 de 94,9 sobre un tramo de 94 es imposible con regla. Pero esa misma diferencia, medida sobre un **hueco de 9 mm**, se ve a simple vista.

Todas las mediciones críticas de esta hoja están planteadas como *huecos*, no como distancias grandes. Es la misma información, leída donde la regla sí alcanza.

Bloque A — Las tres que deciden H-11

M1 — La prueba de los 10 milímetros (la más importante de todas)

Qué hacer. Meté un cubo entre las paletas, **girado a 45°** respecto del eje del rover (en rombo, con una punta mirando al frente). Empujalo lateralmente hasta que toque una paleta. Medí el **hueco que queda del otro lado**.

Qué predice el modelo. 8,65 mm.

El umbral que importa. 10,00 mm. No hace falta leer el número con precisión: alcanza con saber de qué lado del umbral cae.

- **Si el hueco es menor que 10 mm** → H-11 confirmado. El presupuesto de control es negativo en el peor caso y el ángulo del cubo es obligatorio.
- **Si es mayor que 10 mm** → H-11 se suaviza. Sigue siendo apretado, pero deja de ser imposible.

Truco pasa/no pasa. Si conseguís algo de 10 mm de espesor conocido (dos monedas apiladas medidas antes, un taco de acrílico de $3 + 3 + 3$, un lápiz de sección conocida), intentá meterlo en el hueco junto al cubo. **Si no entra, H-11 está confirmado** y no hiciste ninguna lectura de regla.

Por qué esta medición. $e_{\max}$ en el peor caso es exactamente *la mitad de este hueco*. Es la única magnitud del modelo que se mide de forma directa, sin restar dos números grandes.

MEDIDO: _____ mm $\Rightarrow e_{\max} =$ _____ mm

M2 — Hueco con el cubo alineado (control de la medición anterior)

Qué hacer. Lo mismo que M1 pero con el cubo **alineado** (caras paralelas a las paletas), empujado contra una paleta. Medir el hueco del otro lado.

Qué predice el modelo. 33,50 mm.

El control. La resta M2 – M1 debe dar $L(\sqrt{2} - 1) = 24,85$ mm, *cualquiera sea el valor de W_u* . Es una identidad geométrica que solo depende de la arista del cubo.

Si la resta da $24,85 \pm 1$, las dos mediciones son buenas y se pueden creer. Si da otra cosa, algo se

midió mal —o el cubo no mide 60 mm, o las paletas no son paralelas— y hay que repetir antes de seguir.

MEDIDO: _____ mm $\Rightarrow$ $M2 - M1 =$ _____ mm

M3 — ¿La lengüeta queda enrasada?

Qué hacer. Mirá por fuera dónde el chasis (la plataforma horizontal) atraviesa el panel lateral. **Pasá la uña** por encima de la junta, sin medir nada.

Las tres respuestas posibles.

- **Enrasada** (la uña no salta) $\rightarrow$ junta pasante. $W_u = W_{\text{ext}} - 6,00$, y todo el modelo actual es correcto.
- **Sobresale** $\rightarrow$ la lengüeta es más larga que el espesor. W_u sigue siendo el cuerpo del chasis, pero W_{ext} es mayor y hay que corregir R_{rov} .
- **Hundida** $\rightarrow$ la lengüeta no atraviesa del todo. Entonces W_u es *mayor* que 93,50 y el presupuesto mejora.

Por qué. Esta observación cualitativa, que no requiere ningún instrumento, es la que justifica toda la deducción de W_u a partir del archivo de fabricación.

MEDIDO: _____ enrasada ☐ sobresale ☐ hundida ☐

Bloque B — El sesgo escondido

Por qué este bloque puede ser peor que H-11. La visión no ve al rover: ve su marcador ArUco, y reporta *la posición del marcador*. Si el marcador no está en el centro geométrico del rover, cada posición publicada trae un **sesgo fijo**, y ese sesgo se resta directamente del presupuesto lateral.

Con 4,32 mm de tolerancia y 5 mm ya gastados en ruido, un marcador descentrado 3 mm no empeora las cosas: las vuelve imposibles también para los cubos alineados. Y a diferencia del ruido, un sesgo **se puede corregir en software** en cuanto se conoce el número.

M4 — Descentrado lateral del marcador ArUco

Qué hacer. Con el rover visto desde arriba, medir del **centro del marcador** a la cara exterior del panel izquierdo, y del centro del marcador a la cara exterior del panel derecho.

Qué predice el modelo. Las dos iguales, $W_{\text{ext}}/2 = 49,75$ mm.

Qué significa. La mitad de la diferencia entre ambas es el sesgo lateral b , y el presupuesto real pasa a ser $e_{\text{max}} - \sigma_{\text{vis}} - b$. Cualquier valor de b por encima de 1 mm hay que compensarlo en el cliente.

MEDIDO: _____ izq = _____ der = _____ $b =$ _____ mm

M5 — Desplazamiento longitudinal del marcador y altura

Qué hacer. Del centro del marcador a la cara frontal de la placa delantera; y del centro del marcador al extremo de las paletas. Aparte: **altura del marcador sobre el piso**.

Qué predice el modelo. La configuración oficial declara altura = 90 mm, sin confirmar. La distancia longitudinal no está en el modelo y hay que medirla.

Qué significa. La altura entra en la corrección de paralaje $\kappa = H/(H-h)$: si el marcador no está a 90 mm, la posición reportada tiene un error radial que crece hacia los bordes de la cancha. El desplazamiento longitudinal define dónde está realmente el punto de contacto respecto de lo que reporta la visión.

MEDIDO: al frente = _____ a las paletas = _____ altura = _____ mm

Bloque C — Lo que el DXF no podía dar

M6 — Alcance de las paletas λ

Qué hacer. De la cara frontal de la placa delantera al extremo libre de las paletas.

Qué predice el modelo. Nada: es el único parámetro que quedó sin valor. El modelo lo esquiva con una cota, $\rho_{\text{cont}} \leq 89,43$ mm.

Qué significa. Fija la distancia de contacto real y con ella el punto de puesta ρ_{puesta} , que hoy vale 129,43 mm por cota. Un λ grande acerca el punto de puesta y abarata cada maniobra.

MEDIDO: λ = _____ mm

M7 — Ancho *real* máximo, incluyendo ruedas y motores

Qué hacer. Lo más ancho del rover, punta a punta, sea lo que sea que sobresalga: ruedas, ejes, tornillos, cables.

Qué predice el modelo. $W_{\text{ext}} = 99,50$ mm, **bajo el supuesto de que el chasis es la parte más ancha.**

Qué significa si es mayor. El radio envolvente $R_{\text{rov}} = 68,44$ está subestimado, y con él el inflado de obstáculos y la zona de exclusión de borde. Es un error del lado peligroso: el planificador creería que pasa por huecos por los que no pasa. **Esta es la medición más probable de refutar al modelo,** porque el archivo de fabricación solo tiene las piezas de acrílico, no las ruedas.

MEDIDO: _____ mm ¿qué es lo más ancho? _____

M8 — Largo *real* máximo

Qué hacer. Del punto más atrasado al más adelantado, incluyendo el ultrasónico, las paletas y lo que sobresalga atrás.

Qué predice el modelo. El chasis mide $\Lambda = 94,00$, pero el largo total es mayor: $94,00 + \lambda$ + lo que sobresalga atrás.

Qué significa. Igual que M7: entra en R_{rov} y en la condición de voladizo sobre el precipicio.

MEDIDO: _____ mm

M9 — Paralelismo real de las paletas

Qué hacer. Medir la separación entre caras interiores en **tres puntos**: en la boca (extremo libre), a media altura, y en el fondo (contra la placa frontal).

Qué predice el modelo. Los tres valores iguales, 93,50 mm.

Qué significa.

- **Boca más ancha que el fondo** → hay algo de embudo. Buena noticia: mejora la captura, y el modelo pasaría a ser conservador en vez de exacto.
- **Boca más angosta** → las paletas convergen. Mala noticia: el cubo puede entrar y trabarse.
- **Iguales** → canal paralelo confirmado, el modelo es exacto.

MEDIDO: boca = _____ medio = _____ fondo = _____ mm

M10 — Altura de las paletas sobre el piso

Qué hacer. Del piso al borde inferior de la paleta, y del piso al borde superior.

Qué predice el modelo. Nada: el modelo es plano y no mira alturas.

Qué significa. Si la paleta empuja por encima de la mitad del cubo (30 mm), el empuje genera un momento que tiende a **volcar** el cubo, y la hipótesis H6 del modelo —contacto plano, el cubo no vuelca— deja de estar garantizada. Si el borde inferior está muy alto, el cubo puede meterse por debajo.

MEDIDO: inferior = _____ superior = _____ mm

Bloque D — Los cubos**M11 — Arista real del cubo, medida por amplificación**

Qué hacer. Poné los **tres cubos en fila**, bien pegados, y medí el largo total. Dividí por tres.

Qué predice el modelo. $3 \times 60 = 180,00$ mm.

Por qué así. Medir un cubo con regla da $\pm 0,5$ mm de error; medir tres y dividir da $\pm 0,17$. Es el mismo truco que se usó para verificar la escala del archivo CAD.

Qué significa. L entra en todo: en w_S , en $e_{\max}$, en el radio del corredor. Un cubo de 62 en vez de 60 se lleva 1,4 mm más de la tolerancia lateral en el peor caso.

MEDIDO: $3L =$ _____ mm $\Rightarrow L =$ _____ mm

M12 — ¿Las aristas del cubo están vivas o redondeadas?

Qué hacer. Mirar y palpar una arista vertical del cubo. Si está redondeada, estimar el radio comparándolo con algo conocido.

Qué predice el modelo. Aristas vivas: el modelo usa un cuadrado perfecto.

Qué significa. Un redondeo de radio r reduce la anchura proyectada máxima de $L\sqrt{2}$ a aproximada-

mente $L\sqrt{2} - 2r(\sqrt{2} - 1)$, lo que **devuelve** algo de tolerancia: con $r = 2$ mm, $e_{\max}$ en el peor caso sube de 4,32 a 5,15 mm y el presupuesto deja de ser negativo por poco. También afecta al detector de visión, que ajusta una silueta cuadrada.

MEDIDO:

vivas ☐redondeadas, $r \approx$ _____ mm

Bloque E — Para la capa de control (opcional)

M13 — Diámetro de rueda y trocha

Qué hacer. Diámetro exterior de una rueda, y distancia entre los planos medios de las dos ruedas (trocha).

Qué significa. Fuera del alcance del modelo geométrico, pero son los dos números que convierten pulsos de encoder en milímetros y grados. Sin ellos, la odometría que tiene que cubrir los huecos de oclusión no se puede calibrar. La trocha además fija el radio mínimo de giro y con él la velocidad angular real ω , que hoy se supone $90^\circ/\text{s}$ en el costo de un quiebre.

MEDIDO:

diámetro = _____ trocha = _____ mm

Resumen para llenar de un vistazo

#	Qué	Predicho	Medido
M1	Hueco con cubo a 45°	8,65	
M2	Hueco con cubo alineado	33,50	
—	<i>control: M2 – M1</i>	24,85	
M3	Lengüeta enrasada	sí	
M4	Marcador: izq / der	49,75 / 49,75	
M5	Marcador: altura	90	
M5	Marcador: al frente / a paletas	—	
M6	Alcance de paletas λ	—	
M7	Ancho máximo real	99,50	
M8	Largo máximo real	> 94,00	
M9	Canal: boca / medio / fondo	93,50 (los tres)	
M10	Paletas: alto inferior / superior	—	
M11	Tres cubos en fila	180,00	
M12	Aristas vivas	sí	
M13	Rueda: diámetro / trocha	—	

Si solo podés hacer una medición, hacé M1. Todo el resto del documento existe para refinar; M1 decide si la conclusión central del trabajo se sostiene.

Si podés hacer tres, hacé M1, M2 y M7. M2 valida a M1, y M7 es la que tiene más chance de encontrar un error del lado peligroso.

Con los números anotados, el script `05_Mediciones_CAD/recalcular.py` rehace todas las magnitudes derivadas y dice si algún resultado del informe cambia:

```
python3 recalcular.py -hueco45 8.7 -ancho-max 99.5 -lambda 40
```